

吴筱琦

+86 13776020628 yukiwxq@gmail.com

现居城市：伦敦/苏州

意向城市：上海/苏州/杭州 | 数据分析与生态环境科学



个人总结

帝国理工学院计算生命科学研究型硕士在读生，具备扎实的生命科学背景，系统掌握 R、Python、统计建模、生物信息学及基于大语言模型的数据提取流程。独立设计并实现 VecTraits Curation 项目——一套从科学文献中提取结构化性状数据的端到端 LLM 流程；曾在上海宣泰医药担任分析工程师，主导 HPLC/UV 稳定性检测与质量控制，积累医药研发一线经验。在毕业设计及 11 项独立研究项目中，展现出严谨的定量分析能力与出色的科研写作、跨团队协作能力。希望将统计编程与生物学洞见相结合，为医药研发或临床数据岗位提供数据驱动的分析支持。

教育背景

帝国理工学院 (QS 2) 计算生命科学研究型硕士 伦敦 2025.09 - 2026.09

- **课程内容：**R 语言统计学、生态与进化数据科学、生物计算训练营等生态与进化定量方法核心课程，涵盖统计编程、数据科学、GIS、基因组学与生物信息学
- **独立研究：**开展为期 8 个月的独立研究项目，聚焦编程、建模与统计分析在生态与进化问题中的应用

帝国理工学院 (QS 2) 生物科学本科 伦敦 2022.09 - 2025.07

- **相关课程：**进化与多样性，生物化学与微生物学，生态学与进化论，细胞生物学与遗传学，应用分子生物学，遗传学，生态学基础，行为生态学，生态学实地技能，生物信息学，编程与统计，非洲生物学野外课程，生物多样性与保护生物学，全球变化生物学，法语

实习与社会实践

上海宣泰医药科技有限公司 分析工程师 · 分析部 上海 2024.07 - 2024.09

- **稳定性检测：**使用高效液相色谱-紫外检测 (HPLC/UV) 技术对客户提供的药品样本进行稳定性检测，专注于样品中杂质的检测与分析
- **数据分析：**独立完成样本前处理、HPLC 系统操作及数据分析，确保检测结果的准确性和可靠性
- **质量控制：**通过严格的质控流程鉴别潜在杂质，为药品的稳定性评估提供关键数据支持

上海剑藤教育科技有限公司 教学助教 · 生化部 上海 2023.07 - 2023.08

- **教学辅导：**为冲刺牛津、剑桥等名校的学生提供课外拓展教学辅导，受到国际高中孩子们的欢迎
- **教学执行：**利用本科专业知识，承担课程的部分全英文讲授、批改作业、作业讲解、模拟面试、组织课堂讨论等教学工作，保证教学质量
- **教学成果：**整理和分析输出需求文档，帮助老师根据学生的特点，差生达到中等成绩、优生进一步巩固基础，最终帮助多名学生拿到了剑桥本科录取通知

科研与项目经历

多模态大语言模型提取媒介性状数据评估：高精确率与结构依赖型记录召回 伦敦 2025.12 - 2026.08

Python、Gemma 4 31B IT (多模态 LLM)、PyMuPDF、Docling、提示工程、JSON Schema 校验、二分图记录匹配评估、pytest

- **基准构建：**从 VecTraits 平台超 4 万行、334 篇论文的原始导出数据中，设计加权多样性贪心算法选取 20 篇论文（覆盖不同性状类型、报告格式与数据来源），构建含 2,335 条人工基准记录的开发集与 431 条记录的留出测试集；参照 MIREVT 标准将 91 字段的 VecTraits 原始 schema 精简为 22 字段提取 schema
- **多模态提取流程：**基于 PyMuPDF 提取全文文本、Docling 解析表格结构、150 DPI 渲染图表证据构建多模态证据包，输入 Gemma 4 31B IT (256K 上下文多模态大语言模型)，通过提示工程与 JSON Schema 约束实现从 PDF 文本/表格/图像中可溯源提取原始性状记录；经 11 轮提示词迭代优化，最终版本在开发集上取得 0.810 的条件宏观字段 F1
- **严谨评估与结果：**设计基于二分图记录匹配的评估框架（行集合/条件字段/端到端字段三类指标）及错误溯源分析；在留出测试集上评估锁定流程，取得记录精确率 1.000、召回率 0.360、条件宏观字段 F1 0.729，验证流程“高精确率、结构依赖型召回”特性，论证其适合作为人机协同数据整理的候选记录生成工具

气候变化对佛罗里达州埃及伊蚊种群动态的影响建模 伦敦 2025.03 - 2025.06

R、deSolve、ggplot2、ODEs、统计验证 (RMSE、Pearson、Spearman)

- **模型适配**: 将已发表的热带 ODE 房室模型适配至亚热带地理环境, 模拟佛罗里达 Collier 县埃及伊蚊种群在温度与降雨影响下的动态变化
- **模型验证**: 基于 53 周本地蚊虫监测数据验证模型 (RMSE=1.65, Pearson $r=0.29$, Spearman $\rho=0.30$), 优化时间滞后 ($\tau = -2$ 周) 与降雨尺度因子, 量化模型性能
- **研究成果**: 完成毕业设计, 提出模型改进方向 (引入人为水源、空间异质性与不确定性量化), 为媒介控制与疾病防控研究提供参考

北大西洋渔业数据变化驱动因素分析与食物网构建 伦敦 2025.01 - 2025.02

Excel、文献综述、食物网分析

- **数据分析**: 基于 ICES 北海 8 种鱼类 90 年长期数据, 量化种群动态与物种脆弱性 (如鲽形目鱼类因兼捕与晚熟因素在 1990-2000 年间下降约 40%)
- **文献综合**: 结合文献证据解析政策、气候与渔业活动的影响, 构建食物网并注释生态过程
- **研究成果**: 提出普通海鸦作为指示物种, 报告获高分与优秀评价, 为渔业资源管理提供科学依据

蜂鸟宏观生态学分析: 纬度梯度与生态学规则验证 伦敦 2024.10 - 2024.12

R、ggplot2、caper、GLM、PGLS

- **假设检验**: 基于 AVONET 数据与系统发育树, 检验纬度多样性梯度 (LDG)、伯格曼法则和拉波波特法则
- **建模分析**: 构建物种丰富度热点地图, 并应用 GLM 与 PGLS 分析体重、分布范围与纬度关系
- **研究发现**: 结果强力支持 LDG; 伯格曼法则在普通 GLM 中显著, 但在控制系统发育信号 (PGLS) 后不再显著, 揭示迁徙与生态特化的重要作用

环境花色比例对昆虫颜色选择的影响 开普敦 2024.09 - 2024.10

野外实验、R (t 检验、Pearson 相关)

- **实验设计**: 在南非野外课程中, 于 6 个样地设计五色陷阱盘实验, 研究昆虫访花颜色偏好与环境花色比例的关系
- **实验结果**: 黄色、蓝色和白色陷阱均显著高于基线吸引昆虫 ($p<0.001$); 黄色捕获率与环境黄花比例显著正相关 ($r=0.369$, $p=0.027$)
- **研究结论**: 支持昆虫利用环境中最常见花色作为觅食线索的假说, 深化对授粉生态学的理解

昆虫衰退的驱动因素、影响与保护对策综述 伦敦 2024.03 - 2025.06

文献综述、批判性分析

- **文献综述**: 审阅 70+ 篇文献, 系统分析栖息地丧失、农药使用、气候变化等驱动因素, 其中一项全球荟萃分析显示昆虫生物量每年下降约 2.5%
- **影响评估**: 评估昆虫衰退对生态系统服务 (传粉、养分循环)、农业和人类健康的影响
- **批判分析**: 批判性评估“有得有失”的反叙事及地理/分类学报告偏差, 提出未来研究与政策方向

温度与基质对海葵胆怯行为的影响 普利茅斯 2024.05 - 2024.06

R、Wilcoxon 检验、行为实验

- **实验设计**: 控制温度与基质条件, 测定 52 只海葵的惊愕反应时间 (SRT), 并进行观察者间信度检验 (ICC=0.949)
- **实验结果**: 高温显著缩短 SRT (Wilcoxon 检验 $p=0.017$), 表明更“大胆”的行为表现; 基质无显著效应
- **研究结论**: 研究揭示了环境温度升高与代谢率变化对海洋动物行为的影响

温度暴露时间对蟋蟀攻击行为的影响 伦敦 2024.03 - 2024.03

R、GLM (泊松回归)、行为观察

- **实验设计**: 独立设计实验, 测试不同温度暴露时长对地中海田间蟋蟀攻击行为的影响
- **实验结果**: 高温显著降低遭遇次数 ($p=0.040$) 和持续时间 ($p=0.013$), 暴露时间呈负效应趋势
- **研究结论**: 研究为理解气候变暖对昆虫行为的即时效应提供证据

生态建模与种群动力学模拟 伦敦 2024.01 - 2024.02

R、ggplot2、Lotka-Volterra、逻辑斯蒂增长模型

- **Levins 集合种群模型**: 构建并模拟无限斑块下的种群占领动态, 分析 colonization 与 extirpation 的平衡点
- **渔业捕捞模型**: 基于逻辑斯蒂增长模型, 模拟固定配额与固定努力捕捞策略, 计算最大可持续产量 (MSY)
- **资源竞争模型**: 模拟两种物种对同一资源的竞争过程, 验证 R^* 理论, 分析竞争排斥现象

- **Lotka-Volterra 捕食-被捕食模型**: 将两物种模型扩展为三物种捕食链模型, 引入随机性与时间滞后, 可视化种群周期波动
- **研究成果**: 四个建模项目均获得 90+ 评分 (最高 94 分), 展现扎实的微分方程建模、算法实现与结果可视化能力, 熟练使用 R 进行动态系统模拟、参数优化与多场景分析

近交系小鼠在医学研究中的应用与局限性综述

伦敦 2023.11 - 2023.12

文献综述、遗传学分析

- **文献综述**: 系统阐述近交小鼠的生成原理、医学应用价值与典型研究案例
- **批判分析**: 批判性分析局限性, 包括与人类差异、近交衰退及伦理问题
- **研究成果**: 完成综述论文并获优秀评价, 展示批判性思维与科学写作能力

病毒指纹图谱: 利用 HERV-K solo-LTR 多态性进行人群遗传学分析

伦敦 2023.11 - 2023.12

PCR、凝胶电泳、群体遗传学分析

- **实验操作**: 运用 PCR 和凝胶电泳检测 5 组引物对应的基因组多态性, 结合 F_{ST} 和 HWE (χ^2 检验) 进行群体遗传学分析
- **分析评估**: 评估 HERV-K solo-LTR 作为人群遗传与法医学标记的潜力与挑战
- **研究成果**: 完成实验与数据分析, 成果获优秀评价

OCA1A 型白化病的生物信息学分析

伦敦 2023.10 - 2023.11

NCBI、OMIM、Ensembl、UniProt、AlphaFold、ClinVar

- **结构分析**: 分析 TYR 基因突变对酪氨酸酶结构与功能的影响, 聚焦铜结合域突变, 并使用 AlphaFold 结构预测辅助分析
- **数据库整合**: 使用多数据库进行变异注释、人群频率分析与跨物种比对
- **研究成果**: 完成生物信息学报告, 掌握多数据库整合、蛋白结构预测与进化保守性分析技能

技能/其他

- **Python 与开发工具**: Python (主力语言), Git, 虚拟环境, Claude Code / Cursor 辅助开发; 多后端 LLM 集成 (Gemini API、Ollama 本地推理、OpenAI 兼容接口、HuggingFace 多模态模型)、提示工程、JSON Schema 校验、pytest 测试、基于 JSON 配置/状态跟踪的异步子进程编排、基于环境变量的密钥管理
- **Web 开发**: FastAPI (路由/服务架构)、React、TypeScript、Vite、Tailwind CSS
- **分子与生化实验**: PCR 与凝胶电泳 (多引物基因分型, 如 5 组引物的 solo-LTR 检测)、DNA/RNA 提取 (Qiagen 试剂盒)、蛋白质电泳、西方印迹; 群体遗传学分析 (F_{ST} 、Hardy-Weinberg 平衡/ χ^2 检验); 跨 NCBI、OMIM、Ensembl、UniProt、ClinVar、AlphaFold 的变异注释与蛋白结构分析
- **生态与野外研究**: 野外实验设计 (如多样地彩色陷阱盘偏好实验)、具观察者间信度检验的行为学测定 (行为学评分、惊愕反应时间测量)、生物多样性/环境调查、宏观生态学与系统发育比较分析 (AVONET 级性状数据、PGLS)
- **数据分析与建模**: R (ggplot2、dplyr、caper、ape、vegan、deSolve)、统计推断 (GLM/泊松回归、PGLS、Wilcoxon 检验、t 检验、Pearson/Spearman 相关)、基于微分方程与差分方程的种群动力学建模 (集合种群、捕食-被捕食、逻辑斯蒂增长与 MSY、资源竞争)
- **语言**: 英语 (雅思总分 7.5), 普通话 (母语), 法语 (A2); **兴趣爱好**: 钢琴, 摄影, 滑雪